

Kimyoviy muvozanat

6

qaytar reaksiyalar · muvozanat konstantasi va ICE jadvali · Le Chatelier prinsipi · dissotsiatsiya darajasi · sanoat jarayonlarida optimal sharoit

NIMALARNI TEKSHIRADI

- Kc ifodasi va hisobi (bir jinsli/heterogen)
- ICE: boshlang'ich ↔ muvozanat konsentratsiyalari
- Le Chatelier: T, P, c, katalizator, inert gaz
- dissotsiatsiya darajasi va konversiya
- Kc-T bog'lanishidan termik xarakterni aniqlash

VIZUAL KO'NIKMALAR

- c-t va v-t grafiklarini o'qish (A: 26, 32; B: 4, 5, 32)
- jadvaldan muvozanat vaqtini aniqlash (A: 20; B: 17)
- hayotiy sahnalarni tahlil qilish (A: 4, 8, 13, 18)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- «muvozanatda konsentratsiyalar teng» degan xato tasavvur
- koeffitsiyentni daraja o'rniga ko'paytuvchi qilish
- katalizator/inert gaz muvozanatni siljitadi deb o'ylash
- sarflangan miqdor bilan muvozanat qiymatini adashtirish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Kimyoviy muvozanat deb qanday holatga aytiladi?

- A) barcha reaksiyalar to'xtagan holat
- B) reagentlar to'liq sarflangan holat
- C) to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari tenglashgan holat
- D) faqat mahsulot hosil bo'layotgan holat

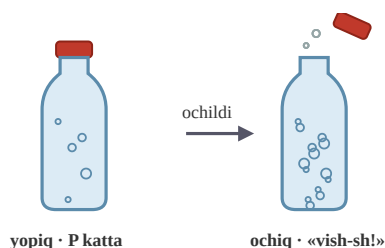
2. Reaksiya tenglamasidagi « $\rightleftharpoons$ » belgisi nimani bildiradi?

- A) reaksiya juda tez borishini
- B) reaksiya ikkala yo'nalishda ham borishini
- C) reaksiya issiqlik chiqarishini
- D) reaksiya faqat qizdirilganda borishini

3. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi uchun muvozanat konstantasining TO'G'R'I ifodasi qaysi?

- A) $K_c = [NH_3]^2 / ([N_2] \cdot [H_2]^3)$
- B) $K_c = [N_2] \cdot [H_2]^3 / [NH_3]^2$
- C) $K_c = [NH_3] / ([N_2] \cdot [H_2])$
- D) $K_c = 2[NH_3] / ([N_2] \cdot 3[H_2])$

4. Rasmga qarang: gazli ichimlik shishasi ochilganda «vish-sh» etib pufakchalar chiqadi. Buning muvozanat nuqtai nazaridan sababi nimada? ($CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(eritma)$)



- A) harorat keskin ko'tariladi
- B) suv bug'lanib ketadi
- C) bosim keskin pasayadi — muvozanat gaz tomonga siljiydi
- D) katalizator hosil bo'ladi

5. $A + B \rightleftharpoons C + Q$ reaksiyasida haroratni PASAYTIRSAK muvozanat qaysi tomonga siljiydi?

- A) chapga — reagentlar tomonga
- B) siljimaydi
- C) avval o'ngga, keyin chapga
- D) o'ngga — mahsulot tomonga

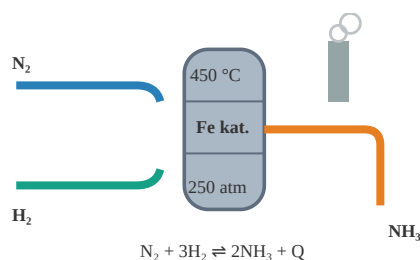
6. $A + B \rightleftharpoons C$ reaksiyasida muvozanat konsentratsiyalari: $[A]=0,5\text{ M}$, $[B]=0,4\text{ M}$, $[C]=1\text{ M}$. Muvozanat konstantasini hisoblang.

- A) 0,2 B) 1,1 C) 5 D) 2

7. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ muvozanatida bosim OSHIRILSA muvozanat qaysi tomonga siljiydi?

- A) chapga — gaz mollari ko'p tomonga
- B) siljimaydi
- C) bosim muvozanatga hech qachon ta'sir qilmaydi
- D) o'ngga — gaz mollari kam tomonga

8. Rasmda ammiak zavodi reaktori ko'rsatilgan. Nega sanoatda NH_3 sintezi 200–300 atm bosimda olib boriladi?



- A) yuqori bosim muvozanatni NH_3 tomonga siljitadi — unum ortadi
- B) yuqori bosim reaksiyani qaytmas qiladi
- C) yuqori bosimda katalizator kerak bo'lmaydi
- D) yuqori bosim haroratni pasaytiradi

9. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ muvozanatida suv bug'i konsentratsiyasi OSHIRILSA nima kuzatiladi?

- A) muvozanat chapga siljiydi
- B) hech narsa o'zgarmaydi
- C) muvozanat o'ngga siljiydi, CO_2 va H_2 ko'payadi
- D) K_c ortadi

10. Katalizator muvozanatdagi sistemaga qanday ta'sir ko'rsatadi?

- A) muvozanatni siljitmaydi, unga tezroq erishtiradi
- B) muvozanatni mahsulot tomonga siljitadi
- C) mahsulot unumini oshiradi
- D) teskari reaksiyani sekinlashtiradi

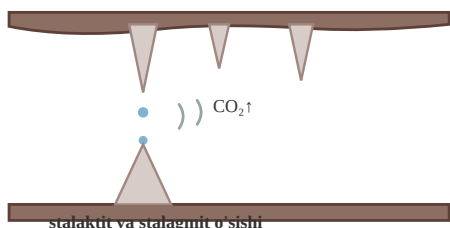
11. Yopiq idishdagi rangli gaz sistemasida muvozanat qaror topganini qanday KUZATISH orqali bilish mumkin?

- A) rang butunlay yo'qoladi
- B) pufakchalar chiqishi to'xtaydi
- C) harorat nolga tushadi
- D) aralashma rangi o'zgarmay qoladi

12. O'zgarmas hajmli idishdagi muvozanatga inert gaz (masalan, argon) qo'shilsa, muvozanat holatiga nima bo'ladi?

- A) mahsulot tomonga siljiydi
- B) o'zgarmaydi
- C) reagentlar tomonga siljiydi
- D) reaksiya to'xtaydi

13. Rasmga qarang: g'or shiftidan tomgan suvdan stalaktitlar o'sadi. Suvda $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ muvozanati bor. G'or havosida tomchidan CO_2 uchib chiqishi muvozanatga qanday ta'sir qiladi?



- A) muvozanat chapga siljiydi — stalaktit eriydi
- B) muvozanat o'ngga siljiydi — CaCO_3 cho'kib, stalaktit o'sadi
- C) muvozanat siljimaydi
- D) suv qaynab ketadi

14. $\text{A} \rightleftharpoons 2\text{B}$ reaksiyasi uchun $K_c = 2$. Muvozanatda $[\text{A}] = 2 \text{ M}$ bo'lsa, $[\text{B}]$ ni toping (M).

- A) 4 B) 1 C) 2 D) 0,5

15. $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$. Boshlang'ich $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 1 \text{ M}$. Muvozanatda $[\text{HI}] = 1,2 \text{ M}$ bo'ldi. Muvozanatdagi $[\text{H}_2]$ ni toping (M).

- A) 0,6 B) 1,2 C) 0,4 D) 0,8

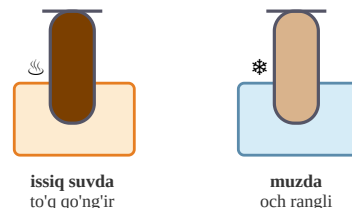
16. Yopiq idishdagi 1 mol N_2O_4 ning YARMI parchalanib muvozanat qaror topdi ($\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$). Idishdagi gazlarning umumiy mol soni qancha bo'ldi?

- A) 1 B) 2 C) 0,5 D) 1,5

17. Muvozanatdagi sistemada mahsulot unumini OSHIRISHNING to'g'ri usuli qaysi?

- A) katalizator miqdorini oshirish
- B) reagentlarni kamaytirish
- C) hosil bo'layotgan mahsulotni doimiy chiqarib turish
- D) idishni ochiq qoldirish

18. Rasmda bir xil gaz ($\text{NO}_2/\text{N}_2\text{O}_4$ aralashmasi) solingan ikkita probirka: biri issiq suvda (to'q qo'ng'ir), biri muzda (och rangli). $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4 + Q$. Qaysi xulosa TO'G'RI?



- A) isitish muvozanatni qo'ng'ir NO_2 tomonga siljitadi
- B) isitish muvozanatni N_2O_4 tomonga siljitadi
- C) harorat rangga ta'sir qilmaydi
- D) sovutish NO_2 ni ko'paytiradi

19. Harorat ko'tarilganda reaksiyaning K_c qiymati ORTDI. To'g'ri reaksiya haqida qanday xulosa chiqariladi?

- A) ekzotermik — issiqlik chiqaradi
- B) issiqlik effektsiz
- C) katalitik
- D) endotermik — issiqlik yutib boradi

20. Reaksiya davomida mahsulot konsentratsiyasi o'lchab borildi:

t, min	0	5	10	15	20
c, M	0	0,6	0,9	1,0	1,0

Sistema qaysi vaqtdan boshlab muvozanatda?

- A) 20-minutdan
- B) 10-minutdan
- C) 5-minutdan
- D) 15-minutdan

21. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ reaksiyasida 2 mol SO_2 dan muvozanatda 1,5 mol SO_3 hosil bo'ldi. SO_3 ning unumini (%) toping.

- A) 75 B) 50 C) 87,5 D) 60

22. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ muvozanatida: $[\text{SO}_2]=0,2 \text{ M}$, $[\text{O}_2]=0,1 \text{ M}$, $[\text{SO}_3]=0,2 \text{ M}$. Muvozanat konstantasini toping.

- A) 0,1 B) 10 C) 1 D) 5

23. Quyidagilardan qaysi biri reaksiyaning QAYTMAS borishiga sabab bo'ladi?

- A) katalizator ishtirok etishi
- B) cho'kma hosil bo'lib, muhitdan chiqishi
- C) reaksiyaning sekin borishi
- D) moddalarning rangli bo'lishi

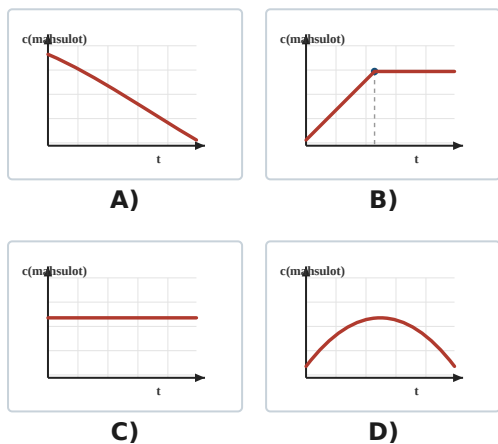
24. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$. NH_3 unumini oshirish uchun QAYSI JUFT chora to'g'ri tanlangan?

- A) bosimni oshirish va haroratni pasaytirish
 B) bosimni pasaytirish va haroratni oshirish
 C) katalizator qo'shish va bosimni pasaytirish
 D) inert gaz qo'shish va isitish

25. Muvozanat konstantasi K_c quyidagilardan FAQAT qaysi biriga bog'liq?

- A) bosimga
 B) haroratga
 C) katalizatorga
 D) boshlang'ich konsentratsiyalarga

26. Yopiq idishga faqat reagentlar solindi. MAHSULOT konsentratsiyasining vaqtga bog'liq grafigi qaysi?



27. $A + B \rightleftharpoons C$ sistemasida idish hajmi 2 marta KAMAYTIRILDI. To'g'ri reaksiya tezligi necha marta ortadi?

- A) 2 B) 8 C) 4 D) o'zgarmaydi

28. $2NO_2(\text{qo'ng'ir}) \rightleftharpoons N_2O_4(\text{rangsiz}) + Q$ muvozanatidagi idish ISITILSA rang qanday o'zgaradi?

- A) ochiladi — N_2O_4 ko'payadi
 B) o'zgarmaydi
 C) rang butunlay yo'qoladi
 D) to'qlashadi — NO_2 ko'payadi

29. To'g'ri reaksiya uchun $K_c = 5$. Teskari reaksiyaning muvozanat konstantasini toping.

- A) 5 B) 0,2 C) -5 D) 25

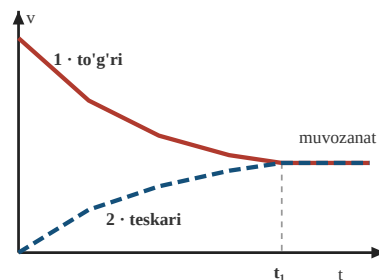
30. Muvozanat haqidagi fikrlardan XATOSINI toping.

- A) muvozanatda barcha moddalar konsentratsiyalari o'zaro teng bo'ladi
 B) muvozanatda konsentratsiyalar o'zgarmas bo'ladi
 C) muvozanat sharoit o'zgarsa siljiydi
 D) muvozanatda ikkala reaksiya davom etadi

31. 2 mol PCl_5 dan muvozanatga kelguncha 0,5 mol parchalandi. Dissotsiatsiya darajasini (%) toping.

- A) 50 B) 75 C) 0,25 D) 25

32. Rasmda to'g'ri (1) va teskari (2) reaksiya tezliklarining vaqtga bog'liqligi berilgan. Grafik bo'yicha qaysi xulosa TO'G'RI?



- A) t_1 dan boshlab tezliklar tenglashadi — muvozanat qaror topadi
 B) t_1 da reaksiyalar to'xtaydi
 C) teskari reaksiya boshidanoq tez
 D) to'g'ri tezlik doimo ortib boradi

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Limonad zavodida suvga CO_2 bosim ostida eritiladi: $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(\text{eritma}) + Q$. 20 °C va 1 atm bosimda 1 l suvda 1,7 g CO_2 eriydi; erigan gaz massasi bosimga to'g'ri proporsional (Genri qonuni). 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang (javoblar — gramm).

33. 2 atm bosimda 1 l suvda necha gramm CO_2 eriydi?

34. 2 atm da tayyorlangan 1 l ichimlik ochilib, bosim 1 atm ga tushsa, necha gramm CO_2 uchib chiqadi?

35. 2 atm da tayyorlangan 0,5 l ichimlik ochilsa-chi?

Javoblar ro'yxati: A) 1,7 · B) 0,85 · C) 3,4 · D) 6,8 · E) 5,1 · F) 0

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ muvozanatida $[H_2]=0,2$ M, $[I_2]=0,2$ M, $[HI]=0,4$ M. Muvozanat konstantasini toping.
Javob:

37. 1 mol N_2O_4 dan muvozanatga kelguncha 0,3 mol parchalandi. Dissotsiatsiya darajasini (%) toping.
Javob:

38. $A \rightleftharpoons B + C$ reaksiyasida boshlang'ich $[A] = 1$ M. Muvozanatda $[B] = 0,4$ M bo'lsa, $[A]$ ni toping (M).
Javob:

39. To'g'ri reaksiya uchun $K_c = 9$. Teskari reaksiya konstantasini toping (yuzdan birgacha). Javob:

40. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasida muvozanatga kelguncha 6 mol H_2 sarflandi. Necha mol NH_3 hosil bo'lgan? Javob:

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Hajmi 1 l bo'lgan yopiq idishga 1 mol H_2 va 1 mol I_2 solindi. Muvozanat qaror topganda idishda 1,6 mol HI bor edi ($H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$). Bandlar ketma-ket yechiladi — har biri keyingisiga asos bo'ladi.

- «Boshlang'ich — o'zgarish — muvozanat» (ICE) jadvalini tuzing. (4 ball · M3+A1)
- Muvozanatdagi $[H_2]$ va $[I_2]$ ni toping. (5 ball · M3+A2)
- Muvozanat konstantasini hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- H_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishganini toping. (4 ball · M2+A2)
- Harorat o'zgartirilsa K_c qiymati o'zgaradimi? Javobingizni izohlang. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Ammiak zavodida $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$ jarayoni $450\text{ }^{\circ}\text{C}$ da, 250 atm bosimda, temir katalizator ishtirokida olib boriladi. Quyidagi savollarga MULOHAZA yuritib javob yozing (hisob talab qilinmaydi).

- Reaksiya ekzotermik bo'lsa-da, nega jarayon past haroratda emas, $450\text{ }^{\circ}\text{C}$ da olib boriladi? Muvozanat va tezlik tushunchalarini solishtirib asoslang. (13 ball · M13)
- Nega aynan yuqori bosim (250 atm) tanlangan? Mol sonlari orqali tushuntiring. (9 ball · M9)
- Katalizatorning bu jarayondagi rolini bir jumla bilan ayting. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Yopiq idishda $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ reaksiyasi kuzatildi; konsentratsiyalar jadvalda:

t, s	0	20	40	60
$[\text{N}_2\text{O}_4], \text{M}$	1,0	0,7	0,6	0,6
$[\text{NO}_2], \text{M}$	0	0,6	0,8	0,8

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Sistema qaysi vaqtdan boshlab muvozanatda? Asoslang. 4 ball · M3+A1
- Muvozanat konstantasini hisoblang. 9 ball · M5+A4
- Muvozanatga kelguncha N_2O_4 ning necha foizi parchalangan? 6 ball · M3+A3
- Nega $[\text{NO}_2]$ ning o'sishi $[\text{N}_2\text{O}_4]$ kamayishidan ikki barobar katta? Stexiometriya orqali izohlang. 6 ball · M4+A2

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	C	B	A	C	D	C	D	A	C	A	D	B	B	C	C	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	A	D	D	A	B	B	A	B	B	C	D	B	A	D	A

33-35: 33 → C, 34 → A, 35 → B · **36-40:** 36 → 4, 37 → 30, 38 → 0,6, 39 → 0,11, 40 → 4

1. (C) Muvozanat: $v(\text{to'g'ri}) = v(\text{teskari})$, konsentratsiyalar o'zgarmas bo'lib qoladi.

2. (B) « $\rightleftharpoons$ » — qaytar reaksiya belgisi: jarayon to'g'ri va teskari yo'nalishda boradi.

3. (A) Mahsulot kasrning suratida, koeffitsiyentlar daraja ko'rsatkichi bo'ladi.

4. (C) Qopqoq ostida CO_2 bosimi katta; ochilganda bosim tushadi — muvozanat erigan gaz chiqishi tomonga siljiydi.

5. (D) Sovutish issiqlik chiqaradigan (to'g'ri) reaksiyani kuchaytiradi — muvozanat o'ngga siljiydi.

6. (C) $K_c = \frac{[\text{C}]}{[\text{A}] \cdot [\text{B}]} = \frac{1}{(0,5 \cdot 0,4)} = 5$.

7. (D) Chapda 4 mol, o'ngda 2 mol gaz: bosim ortishi mol kam tomonni «afzal» qiladi.

8. (A) 4 mol gazdan 2 mol hosil bo'ladi: bosim ↑ mol kam (NH_3) tomonga siljitadi, unum ortadi.

9. (C) Reagent qo'shilsa Le Chatelier bo'yicha muvozanat uni «sarflash» tomonga — o'ngga siljiydi.

10. (A) Katalizator to'g'ri va teskari reaksiyalarni teng marta tezlashtiradi.

11. (D) Konsentratsiyalar o'zgarmas bo'lgach, rang intensivligi ham o'zgarmay qoladi — muvozanat belgisi.

12. (B) $V = \text{const}$ da inert gaz hech bir moddaning konsentratsiyasini o'zgartirmaydi.

13. (B) CO_2 chiqib ketgani sari muvozanat uni «to'ldirish» uchun o'ngga siljiydi — CaCO_3 cho'kadi.

14. (C) $K_c = \frac{[\text{B}]^2}{[\text{A}]} \rightarrow [\text{B}]^2 = 2 \cdot 2 = 4 \rightarrow [\text{B}] = 2 \text{ M}$.

15. (C) HI 1,2 M hosil bo'ldi $\rightarrow \text{H}_2$ sarfi 0,6 M $\rightarrow$ qoldi $1 - 0,6 = 0,4 \text{ M}$.

16. (D) Qoldi 0,5 mol N_2O_4 , hosil bo'ldi $2 \cdot 0,5 = 1 \text{ mol}$ $\text{NO}_2 \rightarrow$ jami 1,5 mol.

17. (C) Mahsulot chiqarilsa uning konsentratsiyasi kamayadi — muvozanat doim o'ngga siljib turadi.

18. (A) $T \uparrow$ endotermik (teskari) yo'nalishni kuchaytiradi: $\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2$, rang to'qlashadi.

19. (D) $T \uparrow$ da K_c ortishi — muvozanat o'ngga siljiganini, ya'ni to'g'ri reaksiya endotermik ekanini bildiradi.

20. (D) Konsentratsiya o'zgarishdan to'xtagan ilk nuqta — 15-min (1,0 M saqlangan).

21. (A) Nazariy unum 2 mol; amalda 1,5 mol $\rightarrow 1,5/2 \cdot 100\% = 75\%$.

22. (B) $K_c = 0,2^2/(0,2^2 \cdot 0,1) = 1/0,1 = 10$.

23. (B) Mahsulot muhitni tark etsa (cho'kma, gaz, kam dissotsiyanuvchi modda) teskari reaksiya imkoni yo'qoladi.

24. (A) Mol kamayadi ($4 \rightarrow 2$): bosim ↑ o'ngga; ekzotermik: $T \downarrow$ o'ngga. Ikkala chora ham unumni oshiradi.

25. (B) K_c — haroratning funksiyasi: T o'zgarmagach K_c o'zgarmaydi.

26. (B) Mahsulot 0 dan ortib boradi va muvozanatda platoga chiqadi (o'sish + plato).

27. (C) Ikkala konsentratsiya 2 marta ortadi: $v = k[\text{A}][\text{B}] \rightarrow 2 \cdot 2 = 4$ marta.

28. (D) $T \uparrow$ issiqlik yutuvchi yo'nalishga ($\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2$) yordam beradi — qo'ng'ir rang kuchayadi.

29. (B) $K(\text{tesk}) = 1/K(\text{to'g'ri}) = 1/5 = 0,2$.

30. (A) Konsentratsiyalar O'ZGARMAS, lekin o'zaro TENG bo'lishi shart emas — bu keng tarqalgan xato.

31. (D) $\alpha = 0,5/2 = 0,25 \rightarrow 25\%$.

32. (A) 1-egri pasayadi, 2-egri ortadi; t_1 da kesishmasdan bir sathga kelib teng davom etadi — muvozanat.

33-35. 33: $1,7 \cdot 2 = 3,4 \text{ g}$ (C). 34: chiqib ketadi $3,4 - 1,7 = 1,7 \text{ g}$ (A). 35: 0,5 l uchun hammasi ikki barobar kam $\rightarrow 0,85 \text{ g}$ (B).

36. $K_c = 0,4^2/(0,2 \cdot 0,2) = 0,16/0,04 = 4$.

37. $\alpha = 0,3/1 = 30\%$.

38. A sarfi = B = 0,4 M $\rightarrow [\text{A}] = 1 - 0,4 = 0,6 \text{ M}$.

39. $K(\text{tesk}) = 1/9 \approx 0,11$.

40. Nisbat $3:2 \rightarrow \text{NH}_3 = 6 \cdot 2/3 = 4 \text{ mol}$.

41-topshiriq. a) «Boshlang'ich — o'zgarish — muvozanat» (ICE) jadvalini tuzing. H_2 : $1 \rightarrow 1-x$; I_2 : $1 \rightarrow 1-x$; HI : $0 \rightarrow 2x = 1,6 \rightarrow x = 0,8$. **b)** Muvozanatdagi $[\text{H}_2]$ va $[\text{I}_2]$ ni toping. $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 1 - 0,8 = 0,2 \text{ M}$. **c)** Muvozanat konstantasini hisoblang. $K_c = 1,6^2/(0,2 \cdot 0,2) = 64$. **d)** H_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishganini toping. $0,8/1 = 80\%$. **e)** Harorat o'zgartirilsa K_c qiymati o'zgaradimi? Javobingizni

izohlang. Ha — Kc faqat haroratga bog'liq: T o'zgarsa Kc ham o'zgaradi;; boshqa omillar (bosim, konsentratsiya, katalizator) uni o'zgartirmaydi..

42-topshiriq. a) Reaksiya ekzotermik bo'lsa-da, nega jarayon past haroratda emas, 450 °C da olib boriladi? Muvozanat va tezlik tushunchalarini solishtirib asoslang. Past T da unum yuqori (muvozanat o'ngda), lekin tezlik juda sekin — iqtisodiy zarar.; 450 °C — unum va tezlik o'rtasidagi kelishuv (optimal) harorat..
b) Nega aynan yuqori bosim (250 atm) tanlangan? Mol sonlari orqali tushuntiring. 4 mol gazdan 2 mol hosil bo'ladi: bosim ↑ mol kam tomonga siljitadi — NH₃ unumi ortadi..
c) Katalizatorning bu jarayondagi rolini bir jumla bilan ayting. Muvozanatni siljitmaydi — unga erishish vaqtini keskin qisqartiradi..

43-topshiriq. a) Sistema qaysi vaqtdan boshlab muvozanatda? Asoslang. 40-s dan: ikkala konsentratsiya ham o'zgarishdan to'xtagan (0,6 va 0,8).. **b) Muvozanat konstantasini hisoblang.** $K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = \frac{0,8^2}{0,6} \approx 1,07$. **c) Muvozanatga kelguncha N₂O₄ ning necha foizi parchalangan?** Parchalandi 0,4 M → 0,4/1,0 = 40%. **d) Nega [NO₂] ning o'sishi [N₂O₄] kamayishidan ikki barobar katta? Stexiometriya orqali izohlang.** Tenglamada 1 mol N₂O₄ dan 2 mol NO₂ hosil bo'ladi — o'zgarishlar 1:2 nisbatda..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.6; darslik (8-9-sinf) muvozanat bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (limonad, ammiak zavodi, g'or, NO₂ probirkalari) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. $\text{CO(g)} + \text{Cl}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{COCl}_2\text{(g)}$ reaksiyasida muvozanat konsentratsiyalari: $[\text{CO}]=0,2 \text{ M}$, $[\text{Cl}_2]=0,3 \text{ M}$, $[\text{COCl}_2]=1,2 \text{ M}$. Muvozanat konstantasini hisoblang.

- A) 0,05 B) 20 C) 2 D) 7,2

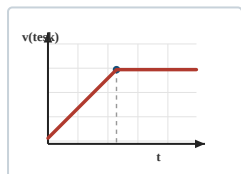
2. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ reaksiyasida boshlang'ich konsentratsiyalar: $[\text{SO}_2]=0,8 \text{ M}$, $[\text{O}_2]=0,5 \text{ M}$. Muvozanatda $[\text{SO}_3]=0,6 \text{ M}$ bo'ldi. Muvozanat konstantasini toping.

- A) 11,25 B) 45 C) 22,5 D) 5,6

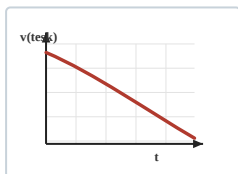
3. Kimyoviy muvozanat qaror topganda quyidagilardan qaysi biri O'ZARO TENGLASHADI?

- A) reagent va mahsulot konsentratsiyalari
B) reagent va mahsulot mollari
C) to'g'ri va teskari reaksiya issiqliklari
D) to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari

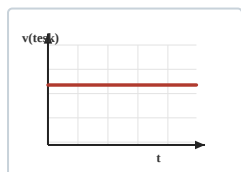
4. Yopiq idishga faqat reagentlar solindi. Vaqt o'tishi bilan TESKARI reaksiya tezligi qanday o'zgaradi? To'g'ri grafikni tanlang.



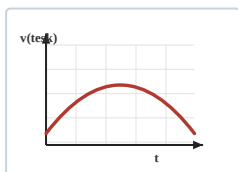
A)



B)

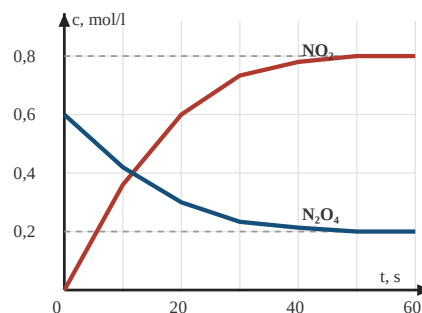


C)



D)

5. Rasmda $\text{N}_2\text{O}_4\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_2\text{(g)}$ reaksiyasi uchun konsentratsiyalarning vaqtga bog'liqligi berilgan. Grafikdan foydalanib muvozanat konstantasini hisoblang.



- A) 4 B) 3,2 C) 1,07 D) 0,31

6. $\text{CO} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$ reaksiyasi uchun $K_c = 1$. Muvozanatda $[\text{CO}]=0,4 \text{ M}$, $[\text{H}_2\text{O}]=0,1 \text{ M}$, $[\text{CO}_2]=0,2 \text{ M}$ bo'lsa, $[\text{H}_2]$ ni toping (M).

- A) 0,5 B) 0,2 C) 0,04 D) 0,1

7. $\text{PCl}_5\text{(g)} \rightleftharpoons \text{PCl}_3\text{(g)} + \text{Cl}_2\text{(g)}$. Boshlang'ich $[\text{PCl}_5] = 2 \text{ mol/l}$, dissotsiatsiya darajasi 30 %. Muvozanat konstantasini hisoblang.

- A) $\approx 0,26$ B) 0,18 C) 0,6 D) 0,09

8. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + Q$ reaksiyasida harorat OSHIRILSA muvozanat va SO_3 unumi haqida to'g'ri xulosa qaysi?

- A) muvozanat chapga siljiydi, SO_3 unumi kamayadi
B) muvozanat o'ngga siljiydi, unum ortadi
C) muvozanat siljimaydi, unum o'zgarmaydi
D) muvozanat chapga siljiydi, unum ortadi

9. Katalizator kiritilganda muvozanatdagi sistemada nima o'zgaradi?

- A) muvozanat mahsulotlar tomonga siljiydi
B) K_c qiymati ortadi
C) muvozanat siljimaydi, faqat unga erishish vaqti qisqaradi
D) mahsulot unumi ortadi

10. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ sistemasida bosim 2 marta oshirildi. TO'G'RI reaksiya tezligi necha marta ortadi?

- A) 8 B) 4 C) 16 D) 2

11. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$. Boshlang'ich: $[N_2]=2$ M, $[H_2]=5$ M. Muvozanatda $[NH_3]=2$ M bo'ldi.

Muvozanatdagi $[H_2]$ ni toping (M).

- A) 3 B) 2 C) 4 D) 1**

12. $A + B \rightleftharpoons 2C$ reaksiyasida muvozanat konsentratsiyalari: $[A]=0,3$ M, $[B]=0,5$ M, $[C]=0,8$ M. A ning BOSHLANG'ICH konsentratsiyasini toping (M).

- A) 1,1 B) 0,3 C) 0,7 D) 0,9**

13. $2CO + O_2 \rightleftharpoons 2CO_2 + Q$ reaksiyasida CO_2 unumini OSHIRISH uchun qaysi juft chora to'g'ri?

- A) bosimni pasaytirish va haroratni oshirish
B) bosimni oshirish va haroratni pasaytirish
C) katalizator qo'shish va haroratni oshirish
D) hajmni oshirish va CO_2 qo'shish**

14. «Muvozanat — dinamik holat» degani nimani anglatadi?

- A) barcha reaksiyalar to'xtaydi
B) faqat to'g'ri reaksiya davom etadi
C) konsentratsiyalar davriy tebranadi
D) ikkala reaksiya ham davom etadi, ammo tezliklari teng**

15. $FeO(q) + CO(g) \rightleftharpoons Fe(q) + CO_2(g)$ reaksiyasida muvozanatda $[CO]=0,05$ M, $[CO_2]=0,01$ M. Muvozanat konstantasini toping.

- A) 5 B) 0,0005 C) 0,2 D) 0,06**

16. O'zgarmas HAJMDAGI idishda $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ muvozanatiga argon qo'shildi ($T = \text{const}$). Muvozanat qanday o'zgaradi?

- A) o'ngga siljiydi
B) siljimaydi — reagentlar konsentratsiyasi o'zgarmadi
C) chapga siljiydi
D) avval o'ngga, so'ng chapga siljiydi**

17. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ reaksiyasida $[H_2]_0 = [I_2]_0 = 1$ M. HI konsentratsiyasi o'lchab borildi:

t, min	0	10	20	30	40
[HI], M	0	1,2	1,5	1,6	1,6

Muvozanatdagi $[H_2]$ ni toping (M).

- A) 0,4 B) 1,6 C) 0,8 D) 0,2**

18. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ muvozanatida hosil bo'layotgan NH_3 doimiy ravishda sistemadan chiqarib turilsa, nima kuzatiladi?

- A) muvozanat chapga siljiydi
B) reaksiya butunlay to'xtaydi
C) muvozanat o'ngga siljiydi, NH_3 hosil bo'lishi davom etadi
D) Kc kamayadi**

19. 4 mol N_2 va 12 mol H_2 aralashmasida muvozanat qaror topganda 4 mol NH_3 hosil bo'ldi. N_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

- A) 25 B) 100 C) 33 D) 50**

20. Muvozanat konstantasi Kc qiymatini quyidagilardan qaysi biri O'ZGARTIRADI?

- A) bosimni oshirish
B) katalizator kiritish
C) haroratni o'zgartirish
D) reagent konsentratsiyasini oshirish**

21. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$, $K_c = 64$. Boshlang'ich $[H_2] = [I_2] = 1$ M. Muvozanatdagi $[HI]$ ni toping (M).

- A) 1,6 B) 0,8 C) 2 D) 1**

22. $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ sistemasida idish hajmi 3 marta KAMAYTIRILDI. To'g'ri reaksiya tezligi necha marta ortadi?

- A) 9 B) 6 C) 3 D) 27**

23. Yopiq idishda 1 mol N_2O_4 ning 25 % i NO_2 ga parchalanib muvozanat qaror topdi ($T = \text{const}$). Idishdagi bosim boshlang'ichiga nisbatan necha marta ortadi?

- A) 1,5 B) 1,25 C) 2 D) 1,125**

24. Quyidagi reaksiyalardan qaysi biri QAYTAR reaksiyaga misol bo'ladi?

- A) $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$
B) $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$
C) $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 \downarrow + 2NaCl$
D) $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2 \uparrow$**

25. Harorat ko'tarilganda reaksiyaning muvozanat konstantasi KAMAYDI. Bundan qanday xulosa chiqadi?

- A) to'g'ri reaksiya ekzotermik
B) to'g'ri reaksiya endotermik
C) reaksiya issiqliksiz boradi
D) muvozanat o'ngga siljigan**

26. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, $K_c = 1$.

Boshlang'ich $[CO] = [H_2O] = 2$ M. Muvozanatdagi $[CO_2]$ ni toping (M).

- A) 2 B) 0,5 C) 1 D) 1,5**

27. 2 mol SO_2 va 1 mol O_2 aralashmasida SO_2 ning 80 % i SO_3 ga aylanib muvozanat qaror topdi. Muvozanatdagi gazlarning UMUMIY mol sonini toping.

- A) 3 B) 2 C) 2,6 D) 2,2**

28. Qaysi muvozanatga BOSIM o'zgarishi ta'sir ETMAYDI?

- A) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HBr}(\text{g})$
 B) $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$
 C) $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$
 D) $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$

29. $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g})$ reaksiyasida muvozanat konsentratsiyalari mos ravishda a, b va c bilan belgilangan. Muvozanat konstantasining to'g'ri ifodasini ko'rsating.

- A) $c/(a \cdot 2b)$
 B) $(a \cdot b^2)/c$
 C) $c^2/(a \cdot b)$
 D) $c/(a \cdot b^2)$

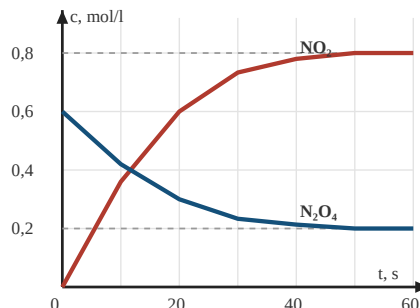
30. $2\text{NO}_2(\text{qo'ng'ir}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{rangsiz}) + \text{Q}$. Gaz aralashmasi solingan yopiq idish muzli suvga tushirilsa, rang qanday o'zgaradi?

- A) rang ochiladi — muvozanat N_2O_4 tomonga siljiydi
 B) rang to'qlashadi
 C) rang o'zgarmaydi
 D) avval to'qlashib, keyin ochiladi

31. To'g'ri reaksiya uchun $K_c = 25$ bo'lsa, xuddi shu sharoitda TESKARI reaksiyaning muvozanat konstantasi qancha?

- A) 25 B) -25 C) 0,04 D) 5

32. 5-savoldagi grafikdan foydalaning: muvozanatga kelguncha N_2O_4 ning necha foizi parchalangan?



- A) 33,3 B) 40 C) 80 D) $\approx 66,7$

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33–35 · A–F ro'yxatidan tanlang)

Sulfat kislota ishlab chiqarishdagi kontakt apparatida $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + \text{Q}$ reaksiyasi boradi. Yopiq reaktorga 8 mol SO_2 va 5 mol O_2 yuborildi; muvozanat qaror topganda 6 mol SO_3 hosil bo'ldi. 33–35-savollarga A–F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Muvozanatga kelguncha necha mol O_2 sarflangan?

34. Muvozanatdagi gazlarning umumiy mol soni qancha?

35. SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

Javoblar ro'yxati: A) 3 · B) 10 · C) 75 · D) 6 · E) 2 · F) 60

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C}$ reaksiyasida 2 mol A va 2 mol B dan muvozanatda 1,5 mol C hosil bo'ldi. Muvozanatda necha mol A qolgan? *Javob:*

37. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ muvozanatida $[\text{NH}_3]=0,4 \text{ M}$, $[\text{N}_2]=0,1 \text{ M}$, $[\text{H}_2]=0,2 \text{ M}$. Muvozanat konstantasini toping. *Javob:*

38. Boshlang'ich $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0,5 \text{ M}$; muvozanatda $[\text{NO}_2] = 0,2 \text{ M}$ bo'ldi ($\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$). N_2O_4 ning dissotsiatsiya darajasini (%) toping. *Javob:*

39. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ sistemasida idish hajmi 2 marta oshirildi. TESKARI reaksiya tezligi necha marta kamayadi? *Javob:*

40. $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ uchun $K_c = 64$. $\text{HI} \rightleftharpoons \frac{1}{2}\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{I}_2$ reaksiyasining muvozanat konstantasini toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Hajmi 5 l bo'lgan yopiq reaktorga 10 mol N_2 va 30 mol H_2 yuborildi. Muvozanat qaror topganda reaktorda 8 mol NH_3 bor edi ($N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$). Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Muvozanatga kelguncha sarflangan N_2 va H_2 mollarini toping. (3 ball · M2+A1)
- Muvozanatdagi barcha gazlarning molyar konsentratsiyalarini hisoblang. (5 ball · M3+A2)
- Muvozanat konstantasini hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- N_2 ning konversiya darajasini (%) toping. (4 ball · M2+A2)
- Nega sanoatda bu jarayon yuqori bosimda va katalizator ishtirokida olib boriladi? Izohlang. (6 ball · M4+A2)

42-topshiriq

Hajmi 1 l bo'lgan yopiq idishga 3 mol PCl_5 solindi va qizdirildi. Muvozanat qaror topganda idishda 0,6 mol Cl_2 bor edi ($PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2 - Q$).

- ICE jadvalini tuzib, muvozanat konstantasini hisoblash yo'lini yozing va toping. (13 ball · M13)
- PCl_5 ning dissotsiatsiya darajasini aniqlash usulini ko'rsating va hisoblang. (9 ball · M9)
- Harorat oshirilsa α qanday o'zgaradi? Sababini yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

$CO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons COCl_2(g) + Q$ reaksiyasi uchun muvozanat konstantasi turli haroratlarda o'lchandi:

T, K	400	500	600
Kc	9	4	1

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Jadvalga asosanib to'g'ri reaksiya ekzotermik yoki endotermik ekanini aniqlang va asoslang. (4 ball · M4)
- 500 K da muvozanatda $[CO] = 0,5$ M va $[Cl_2] = 0,5$ M bo'lsa, $[COCl_2]$ ni hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Xuddi shu $[CO]$ va $[Cl_2]$ qiymatlarida 600 K uchun $[COCl_2]$ ni toping. (6 ball · M3+A3)
- Mahsulot unumi uchun qaysi harorat ma'qul? Sanoat nuqtai nazaridan qisqacha muhokama qiling. (8 ball · M4+A4)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

N _o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	B	B	D	A	B	B	A	A	C	C	B	C	B	D	C	B

N _o	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	C	D	C	A	D	B	A	A	C	D	A	D	A	C	D

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 0,5, 37 → 200, 38 → 20, 39 → 4, 40 → 0,125

1. (B) $K_c = [\text{COCl}_2]/([\text{CO}] \cdot [\text{Cl}_2]) = 1,2/(0,2 \cdot 0,3) = 20$.

2. (B) Sarflandi: SO_2 0,6; O_2 0,3 → muvozanatda $[\text{SO}_2]=0,2$, $[\text{O}_2]=0,2$. $K_c = 0,36/(0,04 \cdot 0,2) = 45$.

3. (D) Muvozanat sharti: $v(\text{to'g'ri}) = v(\text{teskari})$. Konsentratsiyalar o'zgarmaydi, ammo o'zaro teng emas.

4. (A) Mahsulot to'plangani sari teskari tezlik 0 dan ortib boradi va muvozanatda platoga chiqadi.

5. (B) Grafikdan: muvozanatda $[\text{N}_2\text{O}_4]=0,2$, $[\text{NO}_2]=0,8$. $K_c = 0,8^2/0,2 = 3,2$.

6. (B) $K_c = [\text{CO}_2][\text{H}_2]/([\text{CO}][\text{H}_2\text{O}]) \rightarrow [\text{H}_2] = 1 \cdot 0,4 \cdot 0,1/0,2 = 0,2 \text{ M}$.

7. (A) Parchalandi 0,6 M → $[\text{PCl}_3]=[\text{Cl}_2]=0,6$; $[\text{PCl}_5]=1,4$. $K_c = 0,36/1,4 \approx 0,26$.

8. (A) Reaksiya ekzotermik: $T \uparrow$ endotermik (teskari) yo'nalishga yordam beradi — chapga, SO_3 kamayadi.

9. (C) Katalizator to'g'ri va teskari reaksiyalarni bir xil marta tezlashtiradi — muvozanat holatiga ta'sir etmaydi.

10. (C) $v = k[\text{N}_2][\text{H}_2]^3$; konsentratsiyalar 2 marta ortadi → $2 \cdot 2^3 = 16$ marta.

11. (B) NH_3 2 mol/l hosil bo'ldi → H_2 sarfi 3 mol/l → $[\text{H}_2] = 5 - 3 = 2 \text{ M}$.

12. (C) C dan 0,8 M hosil bo'lgan → A sarfi 0,4 M → boshlang'ich $[\text{A}] = 0,3 + 0,4 = 0,7 \text{ M}$.

13. (B) O'ng tomonda mol kam ($2 < 3$) → bosim ↑ o'ngga; reaksiya ekzotermik → $T \downarrow$ o'ngga.

14. (D) Muvozanatda mikrodarajada ikkala jarayon davom etadi; makrodarajada o'zgarish sezilmaydi.

15. (C) Qattiq moddalar K_c ifodasiga kirmaydi: $K_c = [\text{CO}_2]/[\text{CO}] = 0,01/0,05 = 0,2$.

16. (B) $V = \text{const}$ da inert gaz reagent-mahsulot konsentratsiyalarini o'zgartirmaydi → muvozanat joyida qoladi.

17. (D) Muvozanat 30-min dan ($[\text{HI}]=1,6$ o'zgarmadi). H_2 sarfi = $1,6/2 = 0,8$ → $[\text{H}_2] = 1 - 0,8 = 0,2 \text{ M}$.

18. (C) Mahsulot konsentratsiyasining pasayishi Le Chatelier bo'yicha to'g'ri reaksiyani kuchaytiradi.

19. (D) 4 mol NH_3 uchun 2 mol N_2 sarflanadi → $2/4 \cdot 100\% = 50\%$.

20. (C) K_c — faqat haroratning funksiyasi; qolgan omillar muvozanat holatini siljitadi, konstantani emas.

21. (A) $(2x)^2/(1-x)^2 = 64 \rightarrow 2x/(1-x) = 8 \rightarrow x = 0,8 \rightarrow [\text{HI}] = 1,6 \text{ M}$.

22. (D) Konsentratsiyalar 3 marta ortadi: $v = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2] \rightarrow 3^2 \cdot 3 = 27$ marta.

23. (B) Mollar: N_2O_4 0,75 + NO_2 0,5 = 1,25 mol → bosim 1,25 marta ortadi.

24. (A) Cho'kma, gaz yoki kam dissotsiyanuvchi modda hosil bo'lsa reaksiya qaytmas; NH_3 sintezi qaytar.

25. (A) $T \uparrow$ endotermik yo'nalishni kuchaytiradi; K_c kamaygani — muvozanat chapga siljigani, ya'ni to'g'ri reaksiya ekzotermik.

26. (C) $x^2/(2-x)^2 = 1 \rightarrow x/(2-x) = 1 \rightarrow x = 1 \text{ M}$.

27. (D) $\text{SO}_3 = 1,6$; SO_2 qoldiq = 0,4; $\text{O}_2 = 1 - 0,8 = 0,2 \rightarrow$ jami 2,2 mol.

28. (A) Gaz mollari soni teng ($\Delta n = 0$) bo'lgan muvozanatnigina bosim siljitmaydi: $2 = 2$.

29. (D) $K_c = [\text{C}]/([\text{A}][\text{B}]^2) = c/(a \cdot b^2)$.

30. (A) $T \downarrow$ ekzotermik yo'nalishga yordam beradi: qo'ng'ir NO_2 rangsiz N_2O_4 ga o'tadi — rang ochiladi.

31. (C) $K(\text{tesk}) = 1/K(\text{to'g'ri}) = 1/25 = 0,04$.

32. (D) Parchalandi: $0,6 - 0,2 = 0,4 \rightarrow \alpha = 0,4/0,6 \approx 66,7\%$.

33-35. SO_3 6 mol → O_2 sarfi 3 mol (33 → A). Qoldi: SO_2 2, O_2 2, SO_3 6 → jami 10 mol (34 → B). Konversiya: $6/8 = 75\%$ (35 → C).

36. A sarfi = C = 1,5 mol → qoldi $2 - 1,5 = 0,5 \text{ mol}$.

37. $K_c = 0,4^2/(0,1 \cdot 0,2^3) = 0,16/0,0008 = 200$.

38. Parchalandi 0,1 M → $\alpha = 0,1/0,5 = 20\%$.

39. $v(\text{tesk}) = k[\text{NH}_3]^2$; konsentratsiya 2 marta kamaydi → $2^2 = 4$ marta.

40. $K' = 1/\sqrt{K_c} = 1/8 = 0,125$ (teskari + $\frac{1}{2}$ koeffitsiyent → kvadrat ildiz).

41-topshiriq. a) Muvozanatga kelguncha sarflangan N_2 va H_2 mollarini toping. N_2 : $8/2 = 4 \text{ mol}$; H_2 : $3 \cdot 4 = 12 \text{ mol}$. **b)** Muvozanatdagi barcha gazlarning molyar konsentratsiyalarini hisoblang. $[\text{N}_2]=(10-4)/5=1,2 \text{ M}$; $[\text{H}_2]=(30-12)/5=3,6 \text{ M}$; $[\text{NH}_3]=8/5=1,6 \text{ M}$. **c)** Muvozanat konstantasini hisoblang. $K_c = 1,6^2/(1,2 \cdot 3,6^3) = 2,56/55,99 \approx 0,046$. **d)** N_2 ning konversiya darajasini (%) toping. $4/10 = 40\%$. **e)** Nega sanoatda bu jarayon

yuqori bosimda va katalizator ishtirokida olib boriladi? Izohlang. Bosim ↑ mol kamayadigan (NH_3) tomonga siljitadi — unum ortadi;; katalizator muvozanatni siljitmaydi, ammo unga erishishni tezlashtiradi..

42-topshiriq. a) ICE jadvalini tuzib, muvozanat konstantasini hisoblash yo'lini yozing va toping.

Muvozanatda: PCl_5 2,4; PCl_3 0,6; Cl_2 0,6 (mol/l).; $K_c = 0,6 \cdot 0,6 / 2,4 = 0,15$. **b) PCl_5 ning dissotsiatsiya darajasini aniqlash usulini ko'rsating va hisoblang.** $\alpha = 0,6 / 3 = 0,2 \rightarrow 20\%$. **c) Harorat oshirilsa α qanday o'zgaradi? Sababini yozing.** Parchalanish endotermik ($-Q$): $T \uparrow$ muvozanatni o'ngga siljitadi — α ortadi..

43-topshiriq. a) Jadvalga asoslanib to'g'ri reaksiya ekzotermik yoki endotermik ekanini aniqlang va asoslang. T ortishi bilan K_c kamayyapti $\rightarrow$ muvozanat chapga siljiydi $\rightarrow$ to'g'ri reaksiya ekzotermik.. **b) 500 K da muvozanatda $[\text{CO}] = 0,5 \text{ M}$ va $[\text{Cl}_2] = 0,5 \text{ M}$ bo'lsa, $[\text{COCl}_2]$ ni hisoblang.** $[\text{COCl}_2] = K_c \cdot [\text{CO}] [\text{Cl}_2] = 4 \cdot 0,25 = 1 \text{ M}$. **c) Xuddi shu $[\text{CO}]$ va $[\text{Cl}_2]$ qiymatlarida 600 K uchun $[\text{COCl}_2]$ ni toping.** $[\text{COCl}_2] = 1 \cdot 0,25 = 0,25 \text{ M}$. **d) Mahsulot unumi uchun qaysi harorat ma'qul? Sanoat nuqtai nazaridan qisqacha muhokama qiling.** Unum uchun past T (400 K) ma'qul — K_c katta; ammo past T da tezlik sekin,; shuning uchun sanoatda oraliq harorat va katalizator tanlanadi..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.6; darslik (8-9-sinf) muvozanat bo'limlari arxetiplari — barcha savollar yangi sonlar bilan tuzilgan, javoblar mustaqil qayta hisoblangan